

[illegible]

Передача блока файла

The diagram illustrates the sequence of messages and the structure of data blocks during file transmission.

Sequence Diagram

```

sequenceDiagram
    participant Server
    participant Client
    Server->>Client: StartBlock
    Client->>Server: StartBlockAck
    Server->>Client: DataFrame
    Client->>Server: DataFrame
    Server->>Client: FinishBlock
    Client->>Server: SubBlocksStatuses
    Server->>Client: BlockFeedbackAck
    Client->>Server: BlockCRC
    Server->>Client: BlockFeedbackAck
    Client->>Server: FinishBlockAck
    
```

Note: The **BlockFeedbackAck** and **BlockCRC** messages are sent by the Client to the Server, while **SubBlocksStatuses** is sent by the Server to the Client. The **BlockFeedbackAck** and **BlockCRC** messages are sent by the Client to the Server, while **SubBlocksStatuses** is sent by the Server to the Client.

Protocol Details

Direction	Message Name	Length	Fields	Header
Server to Client	StartBlock	8 byte	MessageType [4 bit] BlockIndex [32 bit] BlockLength [11 bit]	0x000[5][SS][00]
Client to Server	StartBlockAck	1 byte	MessageType [4 bit]	0x000[C][SS][DD]
Server to Client	FinishBlock	8 byte	MessageType [4 bit] BlockIndex [32 bit]	0x000[6][SS][FF]
Client to Server	FinishBlockAck	1 byte	MessageType [4 bit] Status [4 bit]	0x000[D][SS][DD]
Server to Client	SubBlocksStatuses	8 byte	SubBlock0Flag [1 bit] SubBlock1Flag [1 bit] SubBlock2Flag [1 bit] SubBlock3Flag [1 bit] SubBlock4Flag [1 bit] SubBlock62Flag [1 bit] SubBlock63Flag [1 bit]	0x000[D][SS][DD]
Client to Server	BlockFeedbackAck	8 byte	MessageType [4 bit] DeviceCode [8 bit]	0x000[6][SS][FF]
Client to Server	BlockCRC	8 byte	CRC[0] [8 bit] CRC[1] [8 bit] CRC[2] [8 bit] CRC[3] [8 bit] CRC[4] [8 bit] CRC[5] [8 bit] CRC[6] [8 bit] CRC[7] [8 bit]	0x000[E][SS][DD]

Block Structure Details:

- StartBlock (8 byte):** Contains MessageType (4 bit), BlockIndex (32 bit), and BlockLength (11 bit).
- FinishBlock (8 byte):** Contains MessageType (4 bit) and BlockIndex (32 bit).
- BlockFeedbackAck (8 byte):** Contains MessageType (4 bit) and DeviceCode (8 bit).
- DataFrame (8 byte):** Contains Data[0] [8 bit] through Data[7] [8 bit].
- SubBlocksStatuses (8 byte):** Contains SubBlock0Flag [1 bit] through SubBlock63Flag [1 bit].
- BlockCRC (8 byte):** Contains CRC[0] [8 bit] through CRC[7] [8 bit].

Header Format: 0x000[Header][SS][Footer]

Block Index: Индекс блока (до 2048)

Block Length: Длина блока (до 2048)

Block CRC: CRC-сумма блока файла

Обработка сессии

```
sequenceDiagram
    participant Server
    participant Client
    Server->>Client: Registration
    Client->>Server: RegistrationAck
    Client->>Server: ConfigAck
    Server->>Client: StartSessionAck
    Server->>Client: FinishSessionAck
    Note over Server, Client: Передача блоков файла
```

Server	
Registration (8 byte)	
DeviceSerial	[32 bit]
DeviceCode	[8 bit]
SessionCode	[8 bit]

0x000[3][00][00]

Код устройства
Код сессии

SessionConfig (8 byte)	
MessageType	[4 bit]
PageIndex	[8 bit]
File.Length	[32 bit]
RepeateBlockCount	[6 bit]
RepeateAckCount	[6 bit]
RepeateInterval	[8 bit]

0x000[4][SS][00]

Индекс страницы записи
Длина файла
Повторения блока
Повторения подтверждения
Интервал повт. отправки

StartSession (8 byte)	
MessageType	[4 bit]

Завершение штатное или аварийное

Client	
RegistrationAck (1 byte)	
RequestType	[4 bit]
Status	[4 bit]

0x000[B][SS][DD]

ConfigAck (1 byte)	
RequestType	[4 bit]
Status	[4 bit]

StartSessionAck (1 byte)	
RequestType	[4 bit]
Status	[4 bit]

FinishSessionAck (1 byte)	
RequestType	[4 bit]
Status	[4 bit]

Сообщение **StartBlock** оповещает всех участников сессии, о начале передачи, и сообщает, индекс и размер передаваемого блока.

Сообщения **DataFrame** содержат фрагменты блока (до 256 сообщений).

Сообщения **FinishBlock** оповещает об окончании передачи блока.

В случае, если на стороне клиента был передан не весь блок, клиентом высылается сообщение **SubBlocksStatuses**, которое содержит флаги получения субблоков (группы по 4 DataFrame), в случае, если все **DataFrame** были получены, отправляется сообщение **BlockCRC**.

Если на стороне сервера было получено сообщение **SubBlocksStatuses**, то после отправки сообщения **FinishBlockAck**, будет осуществлена повторная отправка "пропущенных" субблоков, в случае, если было получено сообщение **BlockCRC** и контрольные суммы не совпали, то будет повторно отправлен весь блок.

Сообщение **FinishBlockAck** необходимо для подтверждения завершения процесса обработки блока на стороне клиента (например, загрузки во Flash).

Если все клиенты выслали корректные CRC и сообщения **FinishBlockAck**, происходит отправка следующего блока.

Максимальный размер блока 2 кБайт.

Размер блока файла увеличен до 2 кБайт.
Снято ограничение на количество сессий.
Повышена степень масштабируемости.